

Virtuel Støvsuger Robot på ESP32 med telefon app:

Formålet med projektet er at udvikle en virtuel robotplatform, som på sigt kan danne grundlag for en fysisk robot i et større system. Ideen er at starte med en simuleret robot, der kan styres fra en mobiltelefon, så kommunikation, styring, visualisering og sensorlogik kan afprøves tidligt, før der bygges rigtig hardware.

Overordnet idé

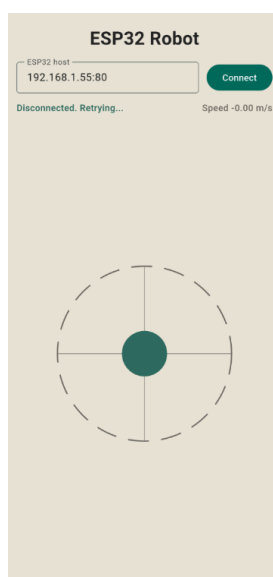
Projektet er bygget op omkring en virtuel robot, som bevæger sig i et simuleret miljø med vægge, forhindringer og "støv", som robotten kan samle op. Robotten kan styres fra en mobilapp via et virtuelt joystick, og dens tilstand vises i et webinterface med kortvisning og telemetri. På den måde fungerer projektet som en slags digital tvilling af den robot, der senere skal bygges fysisk.

Den tekniske løsning består indtil nu af to hovedkomponenter: en ESP32-C6, der kører firmware udviklet i ESP-IDF, samt en mobilapplikation udviklet i Flutter, som anvendes til at styre robotten.

ESP32-C6 forbinder til et eksisterende Wi-Fi-netværk som station og fungerer samtidig som vært for et webinterface. Dette interface visualiserer robotmiljøet og viser telemetridata i realtid. Enheden modtager desuden styrekommandoer fra mobilappen.

Styringen er implementeret ved hjælp af UDP-kommunikation. Denne løsning gør joystick-styringen mere robust og mindre følsom over for forbindelsesproblemer, som ellers kan opstå ved brug af TCP eller WebSocket. Der er samtidig indbygget en failsafe-mekanisme, der automatisk stopper robotten, hvis der ikke modtages kommandoer inden for et kort tidsinterval.

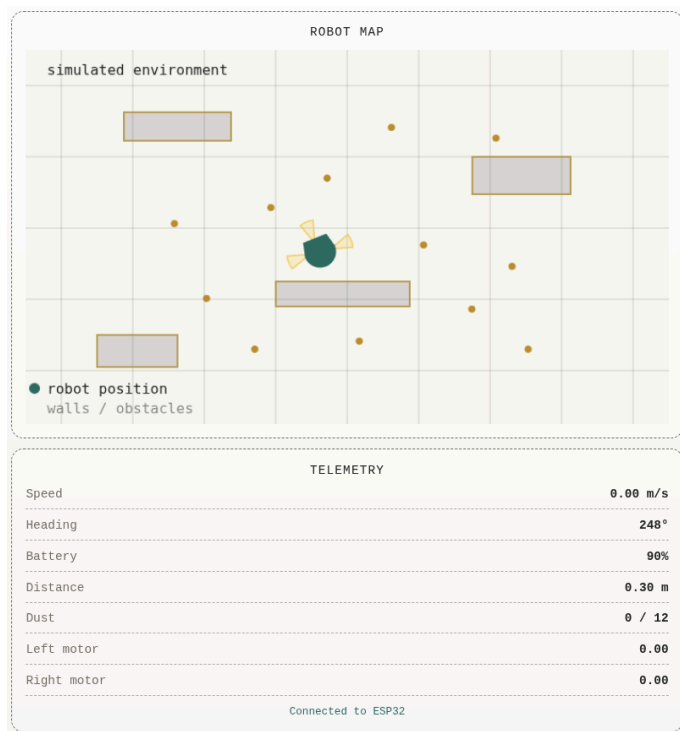
Robotten opererer i et simuleret todimensionelt miljø, hvor der er implementeret kollisionsdetektion mod vægge og andre forhindringer. Robotten er designet med en D-form, inspireret af robotstøvsugere som eksempelvis Ecovacs X5.



På applikationssiden er der udviklet en mobilapp i Flutter, som fungerer som den primære controller til robotten.

Appen indeholder et simpelt brugerinterface med en titel, et felt til indtastning af forbindelse samt en connect-knap til etablering af kontakt til robotten. Til styring af robotten anvendes et virtuelt joystick, som giver brugeren mulighed for at kontrollere bevægelsen direkte fra mobilen.

Joystick-knappen skifter farve til rød, når robotten kører baglæns, hvilket giver tydelig visuel feedback til brugeren. Derudover viser appen løbende information om forbindelsesstatus og den aktuelle hastighed.



På webinterfacesiden er der udviklet en løsning, der visualiserer robotmiljøet og tilhørende telemetridata. Interfacet viser blandt andet robotens position, registrerede forhindringer, sensorkegler samt støv i miljøet.

Webinterfacet fungerer primært som et værktøj til overvågning og visualisering af systemets tilstand og anvendes ikke til direkte styring af robotten.